



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 2 proyecto-2-8-TIC

Grado 8 · Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Diseñar una respuesta tecnológica que use lógica, condiciones y sensores simulados para atender una necesidad del entorno.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Resuelve problemas mediante programación estructurada avanzada y computación física
Estrategia activa	Computación física + prototipado lógico
Foco de diseño	modelar condiciones, simular entradas, programar respuestas, probar casos y depurar
Producto final	Sistema simulado de control o alerta con pseudocódigo, pruebas, evidencias y mejora documentada.

Aprendizajes que integra

- Lógica avanzada I: estructuras condicionales anidadas (if-else-if) — operadores lógicos AND/OR/NOT
- Tablas de verdad y condiciones compuestas: AND, OR y NOT en decisiones
- Pseudocódigo y diagramas de flujo para lógica de control
- Sensores básicos: luz, temperatura — activación de eventos mediante código en MakeCode
- Actuadores y eventos: LEDs, sonido y respuestas automáticas en MakeCode
- Variables, umbrales y calibración: interpretar lecturas de sensores
- Depuración de lógica de control: casos esperados, contrarios y límites
- Simulación de sistema de alerta ambiental: lectura, condición y respuesta
- Proyecto MILC: sistema de monitoreo ambiental con sensores simulados — Logos como razón universal
- Sustentación del proyecto de computación física: evidencias, pruebas y mejoras

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Tema Central: Lógica de Control y Computación Física — El Logos Universal
Competencias	Programación estructurada y depuración sistemática. Computación física con Micro:bit y sensores. Metodología de diseño tecnológico (identificación-diseño-evaluación).
Desempeño cognitivo	Ver temario detallado de 10 sesiones en la sección correspondiente.
Desempeño procedimental	Se desarrollan mediante las metodologías MILC, PRIMM y ABP según el temario de sesiones.
Desempeño actitudinal	Se evalúan mediante portafolio digital, bitácora estoica y tribunal analéctico.

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____